

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Predmet: Računarska
inteligencija

Path Relinking za problem trgovačkog putnika

GRASP metaheuristika sa Path Relinking strategijom
intenzifikacije

Uroš Kovačević 76/2021

Beograd, 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Optimizacioni problemi i metaheuristike	2
1.2	Problem trgovačkog putnika	2
1.3	Cilj projekta	2
2	Teorijske osnove	3
2.1	Formalna definicija problema	3
2.2	Metaheuristika GRASP	3
2.3	Path Relinking	3
3	GRASP sa Path Relinking-om	4
3.1	Kodiranje rešenja i funkcija cilja	4
3.2	Pohlepno-nasumična konstrukcija	4
3.3	Lokalna pretraga (2-opt)	4
3.4	Elite skup	5
3.5	Path Relinking i varijante	5
3.6	Glavna petlja	5
4	Implementacija	6
4.1	Arhitektura	6
4.2	Parametri	7
5	Eksperimentalni rezultati	7
5.1	Eksperimentalno okruženje	7
5.2	Test instance i metodologija	7
5.3	Rezultati	7
5.4	Vizualizacija	8
5.5	Diskusija	8
6	Zaključak	9

1 Uvod

1.1 Optimizacioni problemi i metaheuristike

Veliki broj praktičnih problema može se formulirati kao optimizacioni problem, odnosno potraga za najboljim rešenjem u odnosu na zadati kriterijum. Kako složenost problema raste, prostor mogućih rešenja postaje toliko velik da klasične determinističke metode postaju neprimenljive. U takvim situacijama koriste se heuristike i metaheuristike, opšte strategije pretrage koje u razumnom vremenu nalaze kvalitetna, mada ne nužno optimalna rešenja.

1.2 Problem trgovačkog putnika

Problem trgovačkog putnika (engl. *Traveling Salesman Problem*, TSP) jedan je od najpoznatijih i najviše proučavanih kombinatornih optimizacionih problema. Dat je skup gradova i rastojanja između svaka dva grada, a cilj je pronaći najkraću zatvorenu rutu (Hamiltonov ciklus) koja prolazi kroz svaki grad tačno jednom i vraća se na polazni grad.

U ovom radu posmatra se simetrični Euklidski TSP, u kome su gradovi zadati koordinatama u ravni, a rastojanje između dva grada je Euklidsko rastojanje, pri čemu je rastojanje od grada A do grada B jednako rastojanju od B do A . Broj mogućih ruta raste faktorijski sa brojem gradova, pa iscrpna pretraga postaje neizvodljiva već za nekoliko desetina gradova. TSP pripada klasi NP-teških problema, što znači da nije poznat algoritam koji u polinomijalnom vremenu garantuje optimalno rešenje za sve instance.

1.3 Cilj projekta

Cilj ovog projekta jeste implementacija i analiza metaheuristike GRASP (engl. *Greedy Randomized Adaptive Search Procedure*) u kombinaciji sa Path Relinking-om kao strategijom intenzifikacije, primenjene na simetrični Euklidski TSP. Poseban fokus je na razumevanju Path Relinking-a i poređenju njegove četiri varijante (forward, backward, back-and-forward i mixed) sa čistim GRASP-om. Sve glavne komponente implementirane su od nule u programskom jeziku Python.

2 Teorijske osnove

2.1 Formalna definicija problema

Neka je dat skup od n gradova $\{0, 1, \dots, n-1\}$ i matrica rastojanja d , gde je $d(i, j)$ rastojanje između gradova i i j . Rešenje (ruta) predstavlja se permutacijom $\pi = (\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_{n-1})$ indeksa gradova. Dužina rute definiše se kao

$$L(\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} d(\pi_k, \pi_{(k+1) \bmod n}),$$

pri čemu sabirak za $k = n-1$ odgovara grani koja zatvara ciklus, povezujući poslednji grad sa prvim. U Euklidskom slučaju, za gradove sa koordinatama (x_i, y_i) i (x_j, y_j) , rastojanje je

$$d(i, j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}.$$

Cilj je pronaći permutaciju π^* koja minimizuje $L(\pi)$.

2.2 Metaheuristika GRASP

GRASP je metaheuristika koja u svakoj iteraciji nezavisno gradi jedno rešenje kombinacijom pohlepnog i nasumičnog izbora, a zatim ga popravljajući lokalnom pretragom. Pošto su iteracije nezavisne, GRASP istražuje različite delove prostora rešenja. Njegova slabost je što ne postoji mehanizam koji povezuje dobra rešenja međusobno; upravo taj nedostatak otklanja Path Relinking.

2.3 Path Relinking

Path Relinking je strategija intenzifikacije koju je uveo Fred Glover [1] u okviru tabu pretrage i scatter search metode. Ideja je da se istraži putanja u prostoru rešenja koja povezuje dva kvalitetna rešenja: polazi se od jednog (početnog) rešenja i korak po korak se uvode osobine drugog (vodećeg) rešenja, sve dok se početno ne transformiše u vodeće. Na svakom koraku dobija se jedno međurešenje, a pamti se najbolje koje se sretne na putu.

Osnovna pretpostavka Path Relinking-a jeste da se kvalitetna rešenja često nalaze između drugih kvalitetnih rešenja. Ako dva dobra rešenja dele mnogo dobrih osobina, onda neka njihova kombinacija može biti bolja od oba. Path Relinking se retko koristi samostalno; najčešće se kombinuje sa metaheuristikom koja generiše skup dobrih rešenja. Klasična kombinacija je

GRASP sa Path Relinking-om, koju su detaljno razradili Resende i Ribeiro [2, 3].

3 GRASP sa Path Relinking-om

3.1 Kodiranje rešenja i funkcija cilja

Rešenje se predstavlja permutacijom indeksa gradova, uz implicitan povratak sa poslednjeg na prvi grad. Funkcija cilja je dužina rute $L(\pi)$ iz prethodnog poglavlja, koja se minimizuje. Rastojanja se unapred izračunavaju i čuvaju u matrici, jer se tokom rada algoritma čitaju veliki broj puta.

3.2 Pohlepno-nasumična konstrukcija

U svakoj iteraciji GRASP gradi rešenje pohlepno-nasumičnom konstrukcijom. Kreće se od nasumičnog grada, a u svakom koraku formira se lista ograničenih kandidata (engl. *Restricted Candidate List*, RCL). U RCL ulaze neposećeni gradovi čije je rastojanje od trenutnog grada ispod praga

$$\text{prag} = c_{\min} + \alpha (c_{\max} - c_{\min}),$$

gde su $c_{\min}$ i $c_{\max}$ najmanje i najveće rastojanje među neposećenim gradovima. Sledeći grad bira se nasumično iz RCL. Parametar $\alpha \in [0, 1]$ kontroliše odnos pohlepnosti i nasumičnosti: za $\alpha = 0$ uvek se bira najbliži grad (pohlepno, kao nearest neighbor), a za $\alpha = 1$ bira se potpuno nasumično. Umerena vrednost (na primer 0.3) daje raznovrsna, ali i dalje kvalitetna rešenja, što je važno jer Path Relinking-u trebaju različiti dobri ulazi.

3.3 Lokalna pretraga (2-opt)

Svako konstruisano rešenje popravljaju se 2-opt lokalnom pretragom. 2-opt potez bira dve grane rute i zamenjuje ih obrtanjem segmenta između njih, čime se uklanjaju ukrštanja rute, koja su uvek suvišna. Za potez koji uklanja grane (a, b) i (c, d) i uvodi grane (a, c) i (b, d) , promena dužine rute je

$$\Delta = (d(a, c) + d(b, d)) - (d(a, b) + d(c, d)).$$

Pošto se menjaju samo dve grane, potez se proverava u konstantnom vremenu. Ako je $\Delta < 0$, potez skraćuje rutu i primenjuje se. Postupak se ponavlja dok nijedan potez više ne donosi poboljšanje; tada je rešenje lokalni optimum u odnosu na 2-opt.

3.4 Elite skup

Elite skup je rezervoar fiksne veličine koji čuva najbolja i međusobno različita rešenja. Različitost dva rešenja meri se brojem grana u kojima se razlikuju, odnosno veličinom simetrične razlike skupova njihovih grana. Novo rešenje ulazi u skup ako je dovoljno različito od postojećih i ako je bolje od najgoreg u skupu. Provera različitosti sprečava da skup bude pun gotovo istih ruta, čime se održava i kvalitet i raznovrsnost. Iz elite skupa Path Relinking bira vodeća rešenja.

3.5 Path Relinking i varijante

Atribut rešenja u Path Relinking-u je grana, odnosno neuređeni par susednih gradova u ruti. Udaljenost dva rešenja meri se brojem grana u kojima se razlikuju. Polazeći od početnog rešenja, u svakom koraku bira se 2-opt potez koji uvodi neku granu vodećeg rešenja, i to najjeftiniji među potezima koji povećavaju broj zajedničkih grana sa vodećim rešenjem. Pošto se taj broj na svakom koraku strogo povećava, postupak je zagarantovano završen nakon konačno mnogo koraka. Tokom putanje pamti se najbolje međurešenje, na koje se zatim primenjuje još 2-opt.

Implementirane su i upoređene četiri varijante Path Relinking-a:

- **forward** – ide od početnog (lošijeg) ka vodećem (boljem) rešenju;
- **backward** – ide u suprotnom smeru, zamenom uloga dva rešenja;
- **back-and-forward** – izvršava oba smera i zadržava bolji rezultat;
- **mixed** – kreće istovremeno iz oba kraja i spaja ih u sredini.

Smer relinkinga nije nebitan: putanja od rešenja A do rešenja B i putanja od B do A prolaze kroz različita međurešenja, jer se na svakom koraku bira najjeftiniji potez, a ti izbori zavise od polazne tačke. Zato različite varijante daju različite rezultate.

3.6 Glavna petlja

Glavna petlja povezuje sve komponente. U svakoj iteraciji konstruiše se rešenje i popravlja 2-opt-om. Ako je uključen Path Relinking i elite skup nije prazan, iz njega se nasumično bira vodeće rešenje i izvršava Path Relinking, a dobijeno međurešenje se dodatno popravlja 2-opt-om. Rezultat se nudi elite skupu, a pamti se globalno najbolje rešenje.

Algorithm 1 GRASP sa Path Relinking-om

```
1: inicijalizuj prazan elite skup  $E$ ;  $\pi^* \leftarrow \emptyset$ 
2: for  $it = 1$  to broj iteracija do
3:    $\pi \leftarrow \text{PohlepnoNasumicnaKonstrukcija}(\alpha)$ 
4:    $\pi \leftarrow 2\text{-opt}(\pi)$ 
5:   if Path Relinking uključen and  $E \neq \emptyset$  then
6:      $g \leftarrow$  nasumičan član iz  $E$ 
7:      $\pi' \leftarrow \text{PathRelinking}(\pi, g)$ 
8:      $\pi' \leftarrow 2\text{-opt}(\pi')$ 
9:     if  $L(\pi') < L(\pi)$  then  $\pi \leftarrow \pi'$ 
10:    end if
11:  end if
12:  ponudi  $\pi$  elite skupu  $E$ 
13:  if  $L(\pi) < L(\pi^*)$  then  $\pi^* \leftarrow \pi$ 
14:  end if
15: end for
16: return  $\pi^*$ 
```

4 Implementacija

4.1 Arhitektura

Implementacija je organizovana modularno, tako da svaki modul ima jednu jasnu odgovornost:

- `tsp.py` – učitavanje instance, matrica rastojanja, dužina rute;
- `baselines.py` – nearest-neighbor heuristika (referenca);
- `local_search.py` – 2-opt lokalna pretraga;
- `construction.py` – GRASP pohlepno-nasumična konstrukcija;
- `path_relinking.py` – Path Relinking sa četiri varijante;
- `elite.py` – elite skup;
- `grasp.py` – glavna petlja;
- `experiments.py` – poređenje metoda preko više instanci i seed-ova;
- `visualize.py` – crtanje rute i krive konvergencije.

Definicije test instanci učitavaju se iz standardnog TSPLIB formata, čime se obezbeđuje poređenje sa literaturom.

4.2 Parametri

Glavna funkcija `grasp_pr` parametrizovana je sledećim parametrima: broj iteracija, α (širina RCL), veličina elite skupa, minimalna različitost za ulazak u elite skup, zastavica za uključivanje Path Relinking-a, izbor varijante i seme generatora slučajnih brojeva (radi ponovljivosti eksperimenata).

5 Eksperimentalni rezultati

5.1 Eksperimentalno okruženje

Eksperimenti su izvršeni na računaru sa procesorom AMD (6 jezgara), operativnim sistemom Windows 10 i Python interpreterom verzije 3.12. Sve metode implementirane su u Pythonu, bez korišćenja gotovih optimizacionih biblioteka; biblioteka `matplotlib` korišćena je samo za vizualizaciju.

5.2 Test instance i metodologija

Korišćene su četiri standardne TSPLIB instance [5] sa poznatim optimalnim rešenjima (Tabela 1). Pošto je GRASP nasumičan, svaka metoda pokrenuta je sa pet različitih seed-ova po 30 iteracija. Izveštava se prosečna i najbolja dužina rute, kao i prosečan gap u odnosu na optimum, izračunat kao $100 \cdot (\text{prosek} - \text{optimum}) / \text{optimum}$.

Tabela 1: Korišćene TSPLIB instance.

instanca	broj gradova	optimum
eil51	51	426
berlin52	52	7542
st70	70	675
kroA100	100	21282

5.3 Rezultati

Tabela 2 prikazuje prosečnu i najbolju dužinu rute i prosečan gap do optimuma za čist GRASP (bez Path Relinking-a) i četiri varijante Path Relinking-a, na sve četiri instance.

Tabela 2: Poređenje metoda po instancama (prosek i najbolje od 5 pokretanja).

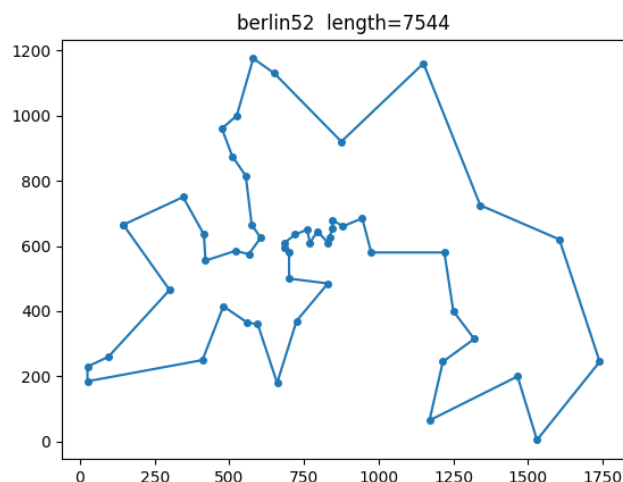
instanca	metoda	prosek	najbolje	gap
eil51	GRASP (bez PR)	437.5	434.6	2.70%
	forward	432.5	429.5	1.54%
	backward	433.8	431.9	1.84%
	back-and-forward	432.3	429.5	1.47%
	mixed	432.2	429.5	1.45%
berlin52	GRASP (bez PR)	7837.8	7731.0	3.92%
	forward	7609.6	7544.4	0.90%
	backward	7570.0	7544.4	0.37%
	back-and-forward	7544.4	7544.4	0.03%
	mixed	7559.3	7544.4	0.23%
st70	GRASP (bez PR)	688.9	684.6	2.05%
	forward	682.4	677.1	1.10%
	backward	688.0	677.1	1.92%
	back-and-forward	682.7	677.1	1.14%
	mixed	688.1	677.1	1.94%
kroA100	GRASP (bez PR)	22072.7	21909.1	3.72%
	forward	21544.8	21437.7	1.23%
	backward	21440.6	21349.4	0.75%
	back-and-forward	21351.5	21285.4	0.33%
	mixed	21371.1	21285.4	0.42%

5.4 Vizualizacija

Slika 1 prikazuje najbolju pronađenu rutu za instancu berlin52. Ruta nema ukrštanja, što je odlika kvalitetnog rešenja, a njena dužina je praktično jednaka optimumu. Slika 2 prikazuje krivu konvergencije, odnosno kako najbolja pronađena dužina opada kroz iteracije; stepenasti padovi odgovaraju trenucima kada Path Relinking pronađe bolje rešenje.

5.5 Diskusija

Na svim testiranim instancama Path Relinking poboljšava rezultat u odnosu na čist GRASP. Efekat je izraženiji na većim instancama: na kroA100 prosečan gap pada sa 3.72% na svega 0.33%. Na manjim instancama, gde i čist GRASP relativno lako pronalazi dobra rešenja, razlika je manja, ali



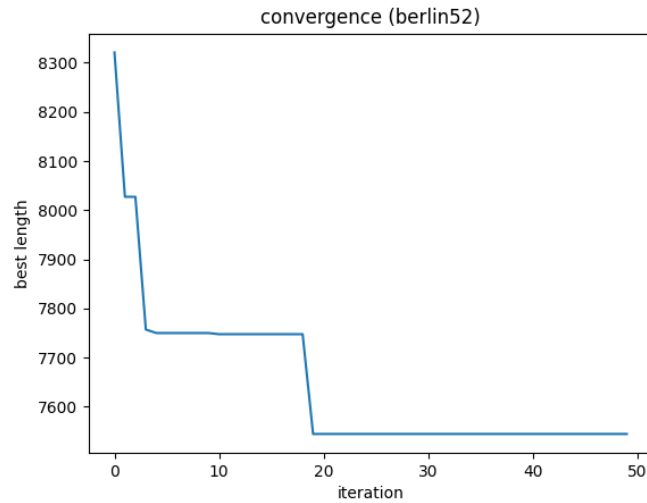
Slika 1: Najbolja pronađena ruta za instancu berlin52.

i dalje postoji. Varijanta back-and-forward je u proseku najkvalitetnija, jer izvršavanjem oba smera nikada ne bira lošiji smer, ali je zato i najsporija. Poboljšanje kvaliteta dakle dolazi po cenu dužeg vremena izvršavanja, što je očekivan i u literaturi poznat kompromis.

6 Zaključak

U radu je implementiran i analiziran GRASP sa Path Relinking-om za problem trgovačkog putnika. Sve glavne komponente (GRASP konstrukcija, 2-opt lokalna pretraga, Path Relinking sa četiri varijante i elite skup) napisane su od nule u programskom jeziku Python. Eksperimenti su pokazali da Path Relinking dosledno poboljšava kvalitet rešenja u odnosu na čist GRASP, naročito na većim instancama, pri čemu se varijanta back-and-forward pokazala kao najkvalitetnija, uz najveće vreme izvršavanja.

Dobijeni rezultati u skladu su sa zaključcima iz literature: Path Relinking je efikasna strategija intenzifikacije koja iskorišćava zajedničke osobine već pronađenih dobrih rešenja. Mogući pravci daljeg unapređenja uključuju jaču lokalnu pretragu (na primer 3-opt ili Or-opt), naprednije upravljanje elite skupom, dinamičko podešavanje parametra α tokom rada, kao i testiranje na većim instancama i poređenje sa drugim metaheuristikama.



Slika 2: Kriva konvergencije za instancu berlin52.

Literatura

- [1] F. Glover, „Tabu Search and Adaptive Memory Programming: Advances, Applications and Challenges,” in *Interfaces in Computer Science and Operations Research*, 1997.
- [2] M. G. C. Resende and C. C. Ribeiro, „GRASP with Path-Relinking: Recent Advances and Applications,” in *Metaheuristics: Progress as Real Problem Solvers*, Springer, 2005.
- [3] C. C. Ribeiro and M. G. C. Resende, „Path-relinking intensification methods for stochastic local search algorithms,” *Journal of Heuristics*, vol. 18, no. 2, pp. 193–214, 2012.
- [4] M. G. C. Resende and C. C. Ribeiro, *Optimization by GRASP: Greedy Randomized Adaptive Search Procedures*. Springer, 2016.
- [5] G. Reinelt, „TSPLIB – A Traveling Salesman Problem Library,” *ORSA Journal on Computing*, vol. 3, no. 4, pp. 376–384, 1991.